

Mascota interactiva: robot expresivo para la difusión de los posgrados en sistemas embebidos

Autor:
Esp. Ing. Julián Ferreira

Director:
Mg. Ing. Christian Marcelo Yanez Flores (INTI / FIUBA)

Codirector:
Esp. Maria Celeste Corominas (FIUBA / UNSAM)

Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos entre el 20 de octubre de 2026 y el 8 de diciembre de 2026.

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar **5**

2. Identificación y análisis de los interesados **6**

3. Propósito del proyecto **6**

4. Alcance del proyecto **7**

5. Supuestos del proyecto **7**

6. Requerimientos **8**

7. Historias de usuarios (*Product backlog*) **8**

8. Entregables principales del proyecto **9**

9. Desglose del trabajo en tareas **9**

10. Diagrama de Activity On Node **10**

11. Diagrama de Gantt **10**

12. Presupuesto detallado del proyecto **14**

13. Gestión de riesgos **14**

14. Gestión de la calidad **15**

15. Procesos de cierre **16**

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	20 de octubre de 2026
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	20 de octubre de 2026

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 20 de octubre de 2026

Por medio de la presente se acuerda con el Esp. Ing. Julián Ferreira que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos se titulará "Mascota interactiva: robot expresivo para la difusión de los posgrados en sistemas embebidos" y consistirá en la implementación de un robot expresivo de exhibición, que atraiga visitantes en stands y muestre en vivo cómo funciona por dentro. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 500 horas y un costo estimado de $ 200, con fecha de inicio el 20 de octubre de 2026 y fecha de presentación pública el 31 de agosto de 2027.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Nombre del cliente
Laboratorio de Sistemas Embebidos (LSE), Facultad de Ingenierí

Mg. Ing. Christian Marcelo Yanez Flores
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

El proyecto consiste en la implementación de un robot expresivo de exhibición, que atraiga visitantes en stands y muestre en vivo cómo funciona por dentro. Se realizará para el Laboratorio de Sistemas Embebidos (LSE) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA) con el objetivo personal de presentarlo como trabajo final de carrera y lograr la titulación de la carrera Maestría en Inteligencia Artificial Embebida (MIAE) de la FIUBA.

El LSE participará en ferias y eventos para difundir sus posgrados, pero no cuenta con una demostración propia. Los sistemas embebidos son difíciles de mostrar: su funcionamiento no se ve.

La propuesta es una mascota: un robot con una pantalla como cara, que detecta a los visitantes, los sigue con la mirada, cambia de expresión y es capaz de recordar sus nombres. A su lado, un monitor muestra en tiempo real sus tareas, su estado, el tráfico de sus buses y la vista de la cámara con las detecciones e identificaciones de inteligencia artificial. Así el robot atrae al público y el monitor muestra lo que se aprende en la CESE y en la CEIA.

En la figura 1 se muestra el diagrama de bloques del sistema. Se observa que el controlador principal recibe la información del sensor de presencia y comanda la pantalla, el cuello, el parlante y los LEDs. Además envía telemetría al monitor de la vista por dentro. A través del conector de expansión se vincula con el módulo de inteligencia artificial (CEIA), procesado en el ordenador/placa Linux, y se permite sumar a futuro agregados de IoT sin modificar el diseño base.

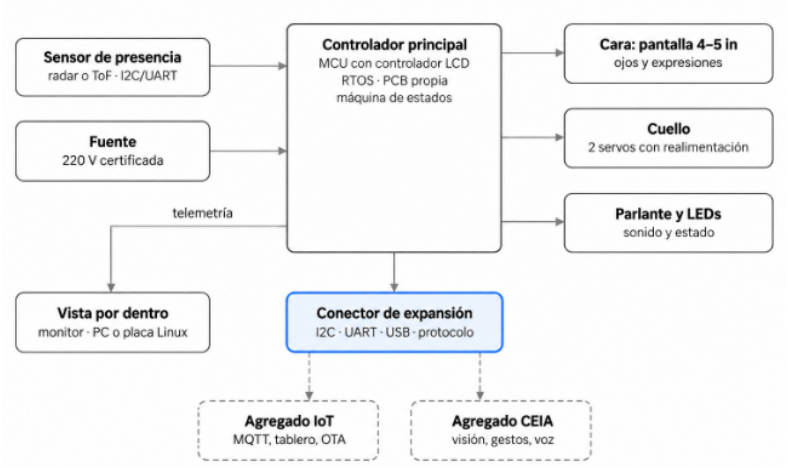


Figura 1. Diagrama en bloques del sistema.

La figura 2 muestra una versión de lo esperado.

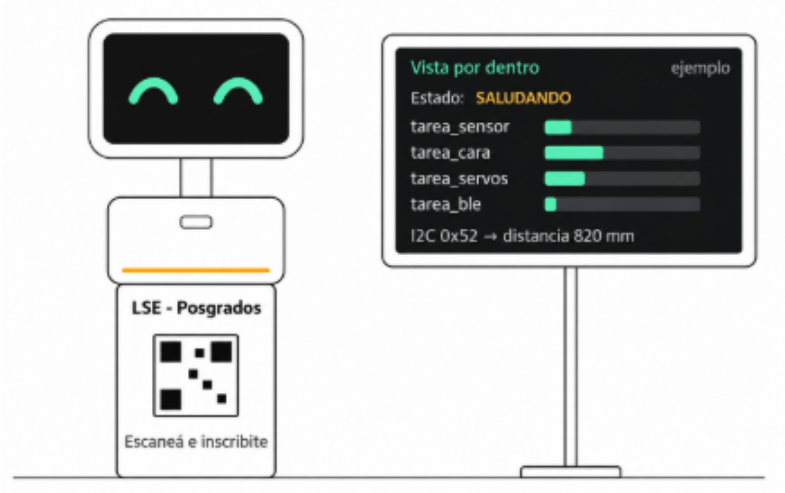


Figura 2. Vista de implementación final.

2. Identificación y análisis de los interesados

Cuadro 1. Identificación de los interesados

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Cliente	Esp. Maria Celeste Corominas	Laboratorio de Sistemas Embebidos (LSE), Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires (FIUBA)	Coordinadora Académica CEIoT, LSE-FIUBA
Responsable	Esp. Ing. Julián Ferreira	FIUBA	Alumno
Orientador	Mg. Ing. Christian Marcelo Yanez Flores	INTI / FIUBA	Director del Trabajo Final
Usuario final	-	Laboratorio de Sistemas Embebidos (LSE), Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires (FIUBA)	Expositores en stands del LSE

- Cliente: LSE, es el que va a aprobar los resultados del proyecto.
- Orientador: coordinador académico del CESE. Guía referente a la temática de sistemas embebidos del proyecto.
- Usuario final: expositores en stands durante distintas ferias de posgrados.

3. Propósito del proyecto

El propósito del proyecto es desarrollar un robot expresivo de exhibición, destinado al Laboratorio de Sistemas Embebidos (LSE) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de

Buenos Aires (FIUBA), que atraiga visitantes en stands y muestre en vivo cómo funciona por dentro. El valor principal es difundir los posgrados en sistemas embebidos, demostrando de manera interactiva y atractiva lo que se aprende en la Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos (CESE) y la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial (CEIA), sin depender de proyectos externos.

4. Alcance del proyecto

Se busca crear un robot expresivo de exhibición, que pueda:

- Mover el cuello como lo hace un humano, 180° en torno al eje vertical y 90° en torno al eje horizontal.
- Detectar presencia de personas.
- Detectar y reconocer rostros de personas.
- Mostrar expresiones faciales en una pantalla, incluyendo ojos y boca.
- Recordar nombres de personas y saludarlas por su nombre.
- Recibir comandos de voz y responder con voz sintetizada.
- Mostrar en un monitor externo la telemetría del robot, incluyendo:
  - Estado de los sensores.
  - Visualización de datos.
  - Estado de los buses de comunicación.
  - Vista de la cámara con las detecciones e identificaciones de inteligencia artificial.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- Se dispondrá de al menos 12 horas semanales para realizar avances.
- Se contará con USD 200 para la compra de materiales y componentes, provistos por el LSE.
- No supondrá un problema la identificación y registro del personal que participe en las ferias y eventos, para que el robot pueda reconocerlos y saludarlos por su nombre.
- Se cuenta con los materiales necesarios para la construcción de la carcasa del robot, incluyendo impresora 3D y filamento.
- Se contará con el apoyo del LSE para la resolución de problemas de hardware y software que puedan surgir durante el desarrollo del proyecto.
- Los componentes y materiales necesarios para el desarrollo del proyecto estarán disponibles en el mercado.

6. Requerimientos

Los requerimientos deben enumerarse y de ser posible estar agrupados por afinidad, por ejemplo:

1. Requerimientos funcionales:
   1.1. El sistema debe...
   1.2. Tal componente debe...
   1.3. El usuario debe poder...
2. Requerimientos de documentación:
   2.1. Requerimiento 1.
   2.2. Requerimiento 2 (prioridad menor)
3. Requerimiento de testing...
4. Requerimientos de la interfaz...
5. Requerimientos interoperabilidad...
6. etc...

Leyendo los requerimientos se debe poder interpretar cómo será el proyecto y su funcionalidad.

Indicar claramente cuál es la prioridad entre los distintos requerimientos y si hay requerimientos opcionales.

¡¡¡No olvidarse de que los requerimientos incluyen a las regulaciones y normas vigentes!!!

Y al escribirlos seguir las siguientes reglas:

- Ser breve y conciso (nadie lee cosas largas).
- Ser específico: no dejar lugar a confusiones.
- Expresar los requerimientos en términos que sean cuantificables y medibles.

7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

Descripción: en esta sección se deben incluir las historias de usuarios y su ponderación (*history points*). Recordar que las historias de usuarios son descripciones cortas y simples de una característica contada desde la perspectiva de la persona que desea la nueva capacidad, generalmente un usuario o cliente del sistema. La ponderación es un número entero que representa el tamaño de la historia comparada con otras historias de similar tipo.

Se debe indicar explícitamente el criterio para calcular los *story points* de cada historia.

El formato propuesto es:

1. "Como [rol] quiero [tal cosa] para [tal otra cosa]."
   Story points: 8 (complejidad: 3, dificultad: 2, incertidumbre: 3)

8. Entregables principales del proyecto

Los entregables del proyecto son (ejemplo):

- Manual de usuario.
- Diagrama de circuitos esquemáticos.
- Código fuente del firmware.
- Diagrama de instalación.
- Memoria del trabajo final.
- etc...

9. Desglose del trabajo en tareas

El WBS debe tener relación directa o indirecta con los requerimientos. Son todas las actividades que se harán en el proyecto para dar cumplimiento a los requerimientos. Se recomienda mostrar el WBS mediante una lista indexada:

1. Grupo de tareas 1 (suma h)
   1.1. Tarea 1 (tantas h)
   1.2. Tarea 2 (tantas h)
   1.3. Tarea 3 (tantas h)
2. Grupo de tareas 2 (suma h)
   2.1. Tarea 1 (tantas h)
   2.2. Tarea 2 (tantas h)
   2.3. Tarea 3 (tantas h)
3. Grupo de tareas 3 (suma h)
   3.1. Tarea 1 (tantas h)
   3.2. Tarea 2 (tantas h)
   3.3. Tarea 3 (tantas h)
   3.4. Tarea 4 (tantas h)
   3.5. Tarea 5 (tantas h)

Cantidad total de horas: tantas.

¡Importante!: la unidad de horas es h y va separada por espacio del número. Es incorrecto escribir "23hs".

Se recomienda que no haya ninguna tarea que lleve más de 40 h. De ser así se recomienda dividirla en tareas de menor duración.

10. Diagrama de Activity On Node

Armar el AoN a partir del WBS definido en la etapa anterior.

Una herramienta simple para desarrollar los diagramas es el Draw.io (`https://app.diagrams.net/`). Draw.io

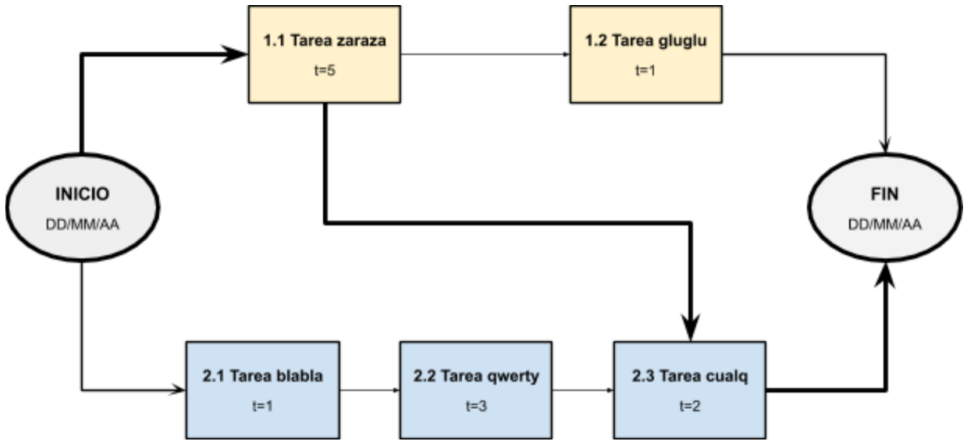


Figura 3. Diagrama de *Activity on Node*.

Indicar claramente en qué unidades están expresados los tiempos. De ser necesario indicar los caminos semi críticos y analizar sus tiempos mediante un cuadro. Es recomendable usar colores y un cuadro indicativo describiendo qué representa cada color.

11. Diagrama de Gantt

Existen muchos programas y recursos *online* para hacer diagramas de Gantt, entre los cuales destacamos:

- Planner
- GanttProject
- Trello + *plugins*. En el siguiente link hay un tutorial oficial:
  `https://blog.trello.com/es/diagrama-de-gantt-de-un-proyecto`
- Creately, herramienta online colaborativa.
  `https://creately.com/diagram/example/ieb3p3ml/LaTeX`

- Se puede hacer en latex con el paquete *pgfgantt*
  http://ctan.dcc.uchile.cl/graphics/pgf/contrib/pgfgantt/pgfgantt.pdf

Pegar acá una captura de pantalla del diagrama de Gantt, cuidando que la letra sea suficientemente grande como para ser legible. Si el diagrama queda demasiado ancho, se puede pegar primero la "tabla" del Gantt y luego pegar la parte del diagrama de barras del diagrama de Gantt.

Configurar el software para que en la parte de la tabla muestre los códigos del EDT (WBS).
Configurar el software para que al lado de cada barra muestre el nombre de cada tarea.
Revisar que la fecha de finalización coincida con lo indicado en el Acta Constitutiva.

En la figura 4, se muestra un ejemplo de diagrama de gantt realizado con el paquete de *pgfgantt*. En la plantilla pueden ver el código que lo genera y usarlo de base para construir el propio.

Las fechas pueden ser calculadas utilizando alguna de las herramientas antes citadas. Sin embargo, el siguiente ejemplo fue elaborado utilizando esta hoja de cálculo.

Es importante destacar que el ancho del diagrama estará dado por la longitud del texto utilizado para las tareas (Ejemplo: tarea 1, tarea 2, etcétera) y el valor *x unit*. Para mejorar la apariencia del diagrama, es necesario ajustar este valor y, quizás, acortar los nombres de las tareas.

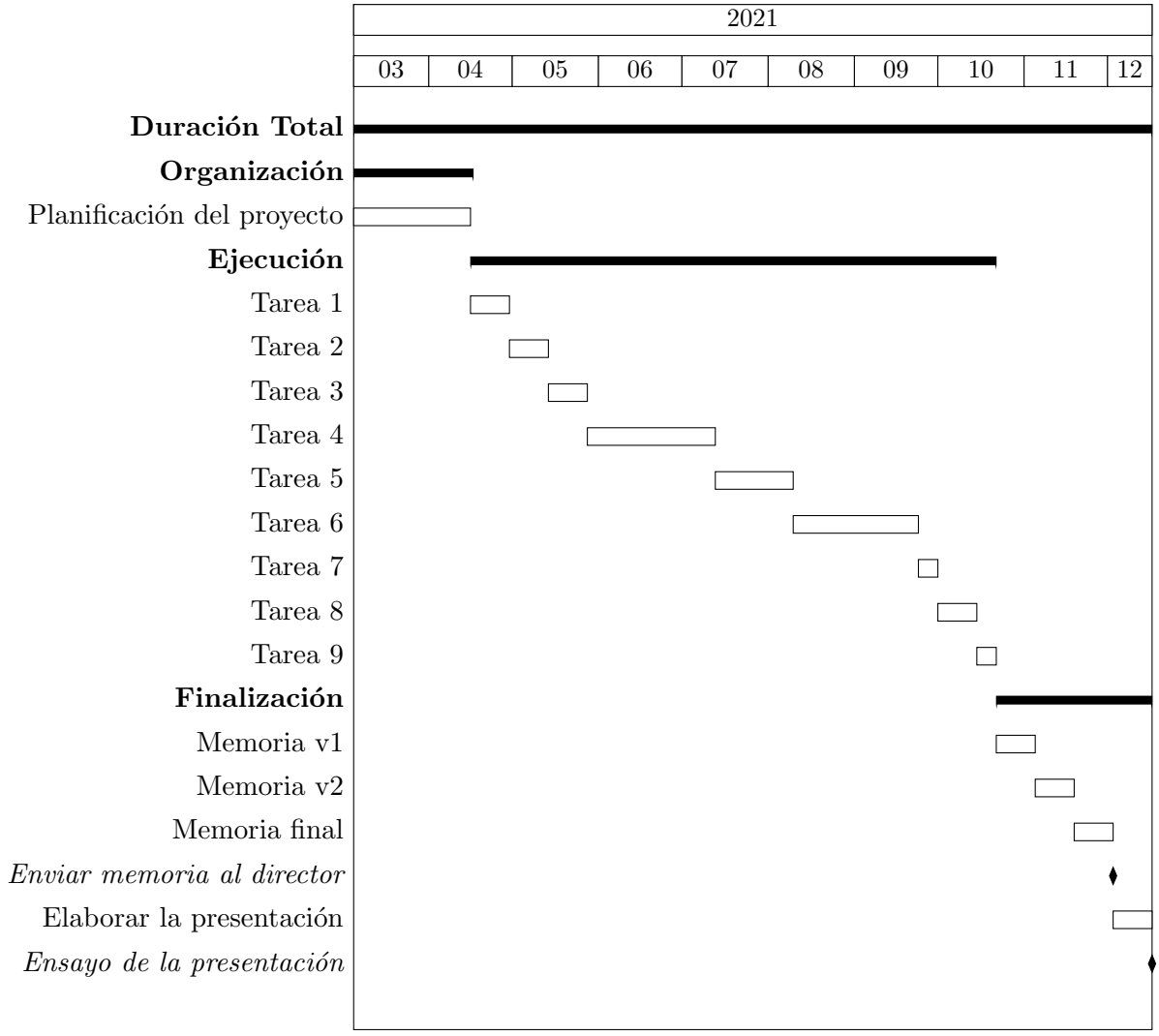


Figura 4. Diagrama de gantt de ejemplo

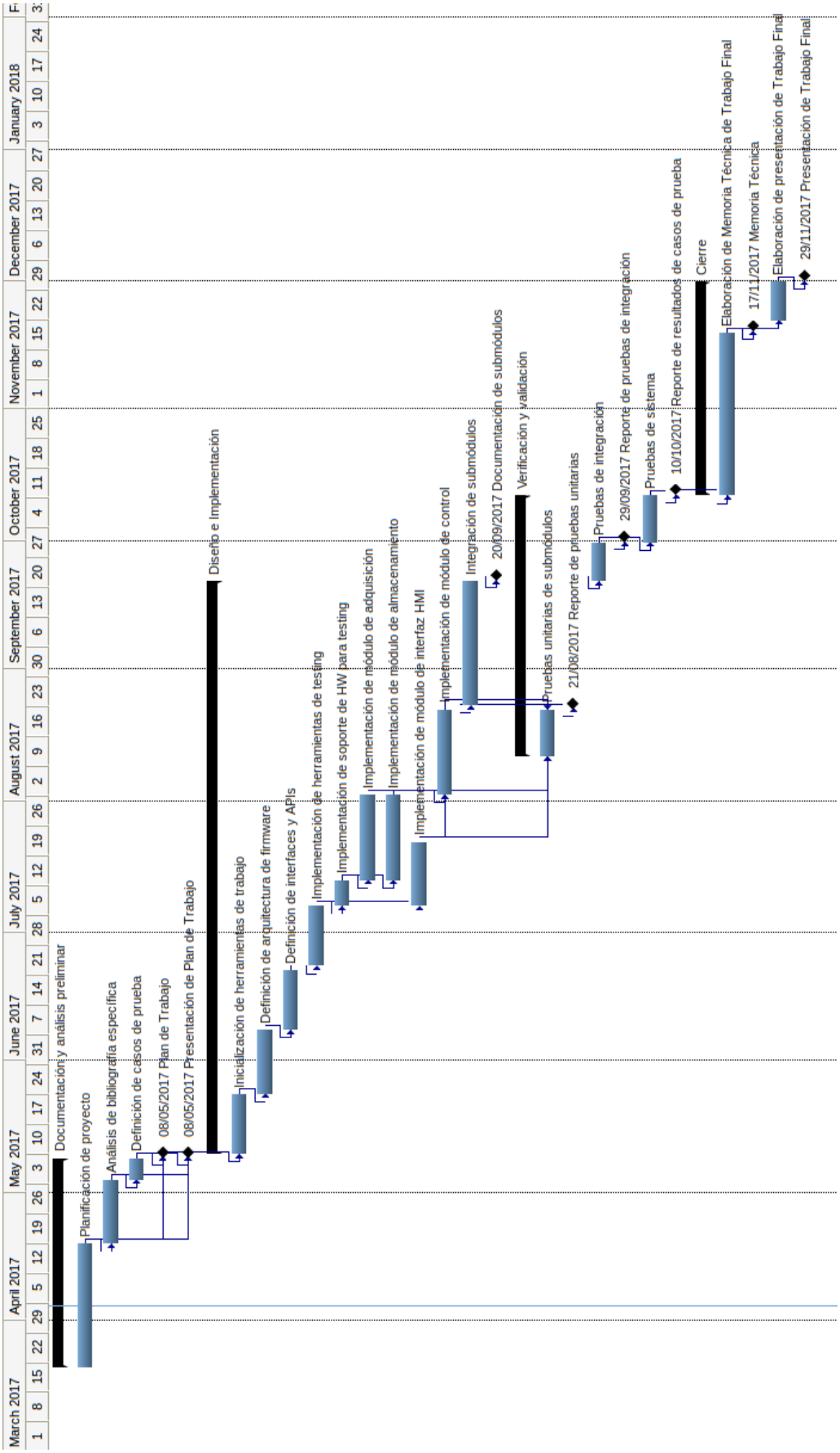


Figura 5. Ejemplo de diagrama de Gantt (apaisado).

12. Presupuesto detallado del proyecto

Si el proyecto es complejo entonces separarlo en partes:

- Un total global, indicando el subtotal acumulado por cada una de las áreas.
- El desglose detallado del subtotal de cada una de las áreas.

IMPORTANTE: No olvidarse de considerar los COSTOS INDIRECTOS.

Incluir la aclaración de si se emplea como moneda el peso argentino (ARS) o si se usa moneda extranjera (USD, EUR, etc). Si es en moneda extranjera se debe indicar la tasa de conversión respecto a la moneda local en una fecha dada.

COSTOS DIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
SUBTOTAL			
COSTOS INDIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
SUBTOTAL			
TOTAL			

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: detallar el riesgo (riesgo es algo que si ocurre altera los planes previstos de forma negativa)

- Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10).
  Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10).
  Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2:

- Severidad (S): X.
  Justificación...

- Ocurrencia (O): Y.
  Justificación...

Riesgo 3:

- Severidad (S): X.
  Justificación...
- Ocurrencia (O): Y.
  Justificación...

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como RPN=SxO)

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a...

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación). Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación:

- Severidad (S*): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O*): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

Riesgo 3: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

14. Gestión de la calidad

Elija al menos diez requerimientos que a su criterio sean los más importantes/críticos/que aportan más valor y para cada uno de ellos indique las acciones de verificación y validación que permitan asegurar su cumplimiento.

- Req #1: copiar acá el requerimiento con su correspondiente número.

- Verificación para confirmar si se cumplió con lo requerido antes de mostrar el sistema al cliente. Detallar.
- Validación con el cliente para confirmar que está de acuerdo en que se cumplió con lo requerido. Detallar.

Tener en cuenta que en este contexto se pueden mencionar simulaciones, cálculos, revisión de hojas de datos, consulta con expertos, mediciones, etc.

Las acciones de verificación suelen considerar al entregable como "caja blanca", es decir se conoce en profundidad su funcionamiento interno.

En cambio, las acciones de validación suelen considerar al entregable como "caja negra", es decir, que no se conocen los detalles de su funcionamiento interno.

15. Procesos de cierre

Establecer las pautas de trabajo para realizar una reunión final de evaluación del proyecto, tal que contemple las siguientes actividades:

- Pautas de trabajo que se seguirán para analizar si se respetó el Plan de Proyecto original:
  - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento a aplicar.
- Identificación de las técnicas y procedimientos útiles e inútiles que se emplearon, los problemas que surgieron y cómo se solucionaron:
  - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento para dejar registro.
- Indicar quién organizará el acto de agradecimiento a todos los interesados, y en especial al equipo de trabajo y colaboradores:
  - Indicar esto y quién financiará los gastos correspondientes.